INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

ÁREA DEPARTAMENTAL DE ENGENHARIA DE ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES E DE COMPUTADORES

LEIC

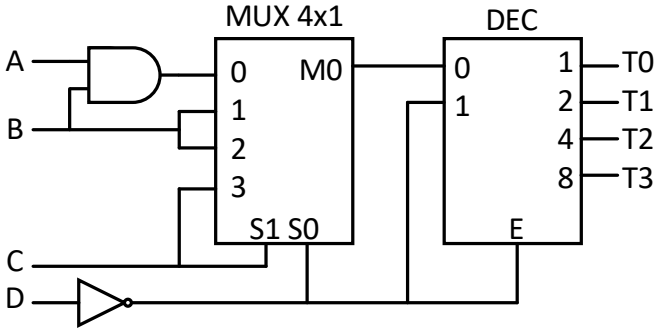
Lógica e Sistemas Digitais

Teste de Época de Recurso - (19 jul /2022)

- O teste tem a duração de 2h
- É permitida uma folha de consulta
- O teste tem 4 questões que devem ser respondidas em folhas separadas
- Justifique todas as respostas

Questão 1

a) [2,0 val.] Considere o diagrama lógico seguinte, em que A, B, C e D são entradas e T0, T1, T2 e T3 são saídas.



Determine as expressões lógicas das funções T0(A, B, C, D), T1(A, B, C, D), T2(A, B, C, D) e T3(A, B, C, D).

b) [1,5 val.] Simplifique a função F(A, B, C, D) = $\bar{B} + (\overline{A \oplus C}) + \bar{D}(A\bar{B} + C)$ recorrendo a mapas de *Karnaugh*.

c) [1,0 val.] Implemente a função G(A, B, C, D) = $(A\bar{B}) + (B\bar{C}) + (C\bar{D})$, utilizando apenas portas NAND. Considere que as versões complementadas das variáveis **não estão disponíveis**.

Questão 2

Considere uma unidade aritmética que produz o resultado da expressão $F = \frac{(3X)}{4}$ no domínio dos naturais ($\mathbb{N}$) e o resto da divisão, R. O operando X é constituído por 4 bits X(3:0) e o resultado F por 5 bits F(4:0).

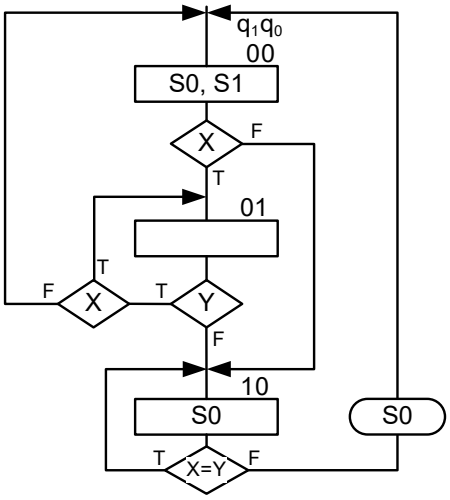
a) [2,5 val.] Utilizando um somador completo de 5 bits, desenhe o diagrama do circuito que produza as saídas F e R.

b) [1,0 val.] Considerando X = 10, indique qual o resultado produzido pelo circuito (F e R).

c) [2,0 val.] Para a operação $R = A - B$ a 5 bits, indique o valor de A no domínio dos códigos dos complementos ($\mathbb{Z}$) sabendo que $R = 010001$ e $B = 101010$.

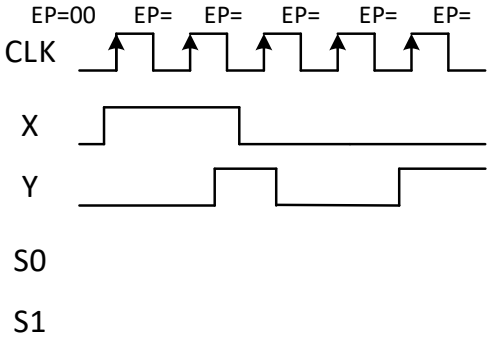
Questão 3

Pretende-se implementar o diagrama de estados seguinte com flip-flops tipo D.



a) [2,0 val.] Determine as funções de entrada dos flip-flops, D0 e D1, diretamente do diagrama.
b) [1,0 val.] Determine as funções de saída, S0 e S1.

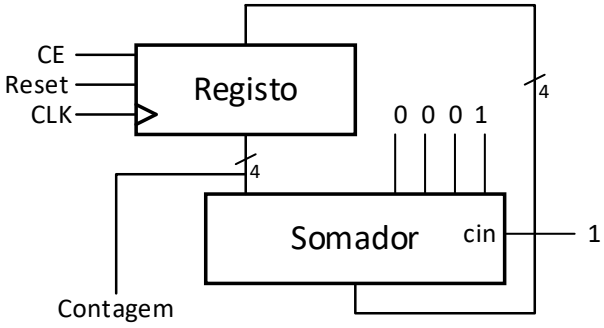
c) [2,0 val.] Complete o diagrama temporal de acordo com o diagrama de estados e assumindo que o circuito se encontra no estado "00".



d) [1,5 val.] Pretende-se implementar a máquina de estados (funções D0, D1, S0 e S1 das alíneas a) e b)) com controlo microprogramado. Determine o tamanho e o conteúdo da ROM necessária à implementação do circuito.

Questão 4

Considere o contador representado na figura



a) [1,5 val.] Indique se o contador é crescente ou decrescente e qual a sequência de contagem após *reset*.
b) [2,0 val.] Implemente um contador decrescente com a seguinte sequência de contagem:

...., 2, 5, 8, 11, 14, 2, 5, …